

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

(Project Charter)

Documento estruturado com base nos princípios do PRINCE2 e nas áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos (Escopo, Tempo, Custos, Qualidade, Recursos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas e Integração).

0. Controle do Documento

Nome do Projeto	Imuni — Carteira de vacinação digital inteligente		
Grupo do Projeto	09 - República	Versão	1.0
Data de Elaboração	23/09/2026	Elaborado por	Diego Garcia, Luis Gustavo Cerqueira e Mateus de Sales

1. Identificação e Governança do Projeto

Patrocinador (Sponsor)	Violeta Sun — docente da disciplina (patrocinadora acadêmica)	Área Solicitante	Disciplina Gestão de Projetos de TI (GPTI) — Sistemas de Informação, USP
Gerente do Projeto	Diego Garcia	Comitê Diretivo / Board	Docente da disciplina (Executive) e integrantes do grupo (Project Board simplificado)
Equipe do Projeto	Diego Garcia — NUSP 15574221 (Gerente do Projeto); Luis Gustavo Cerqueira — NUSP 15525959; Mateus de Sales — NUSP 15640371.		
Data de Início Prevista	14/08/2026	Data de Término Prevista	11/12/2026

2. Princípios do PRINCE2 Aplicados ao Projeto

Todo projeto conduzido sob PRINCE2 deve demonstrar aderência aos 7 princípios abaixo. Descreva, para cada um, como ele será aplicado neste projeto.

Princípio	Aplicação no Projeto
Justificativa Contínua de Negócio	O Business Case (reduzir a fragmentação das informações de vacinação e superar as limitações do “Meu SUS Digital”) será revisado ao fim de cada estágio, junto à docente: o problema, o escopo do MVP e os benefícios continuam válidos? Se uma fonte de dados abertos deixar de existir ou o cenário mudar, o escopo é ajustado ou o projeto é reavaliado com a docente.
Aprender com a Experiência	Serão aproveitados o feedback da docente sobre a proposta e as orientações das aulas de GPTI. Ao fim de cada estágio a equipe registra lições aprendidas (o que funcionou, o que atrasou, o que mudar) em arquivo no repositório do projeto, e o encerramento consolida essas lições.
Papéis e Responsabilidades Definidos	Governança definida na seção 1: Violeta Sun (docente da disciplina) como Sponsor/Executive, Diego Garcia como Gerente do Projeto e os três integrantes como equipe, formando um Project Board simplificado. Cada integrante assume papéis de desenvolvimento, dados e documentação (seção 9).
Gerenciamento por Estágios	O projeto tem quatro estágios de controle: (1) Iniciação — proposta, BMC, TAP e site; (2) Dados e modelagem — fontes abertas e regras vacinais; (3) Desenvolvimento do MVP — mapa e carteira digital; (4) Validação e encerramento. Ao fim de cada estágio há ponto de decisão com a docente antes de avançar.

Gerenciamento por Exceção	Prazo: desvio de até 1 semana em marco intermediário é tratado pelo Gerente do Projeto, desde que a entrega final não seja afetada. Custo: tolerância zero (orçamento de R\$ 0,00), qualquer gasto exige aprovação da docente. Escopo: itens desejáveis podem ser cortados pela equipe; mapa e carteira digital não. Qualidade: critérios da seção 13 inegociáveis. Riscos de impacto alto são escalados à docente. Fora dessas tolerâncias, o Gerente levanta exceção ao Sponsor.
Foco em Produtos	Cada entregável é descrito na seção 5 com responsável e data, e seus critérios de aceite estão na seção 13. Antes de codificar, a equipe define requisitos, telas (protótipo) e o perfil de usuário simulado; os produtos são revisados pelos integrantes e validados pela docente nos pontos de decisão.
Adaptação ao Ambiente do Projeto	O PRINCE2 foi adaptado a um projeto acadêmico de um semestre, com três integrantes e custo zero: TAP enxuto no lugar da documentação completa, Board simplificado (docente + equipe), quatro estágios curtos e registros (tarefas, mudanças, lições) mantidos no GitHub em vez de logs formais.

3. Justificativa e Objetivos (Business Case)

Justificativa / Business Case	As informações sobre vacinação estão fragmentadas: dependem de jornais pouco lidos, portais municipais de baixo acesso e boca a boca. O aplicativo oficial “Meu SUS Digital” exige registro manual das doses e não mostra a disponibilidade atual, e o cidadão não sabe onde tomar a vacina certa nem se se enquadra nos critérios do SUS. O Imuni centraliza a carteira de vacinação digital com o mapeamento de UBS e clínicas particulares e cruza o histórico do usuário com as regras de cada vacina (público-alvo, faixa etária, redose). O valor esperado não é financeiro: trata-se de projeto acadêmico e de utilidade pública, com potencial de fomento ou licenciamento para o setor público e de comissão/destaque patrocinado para a rede privada (BMC).
Objetivos do Projeto	Desenvolver, até o fim do semestre letivo, um MVP web que exiba UBS e clínicas particulares próximas via geolocalização, cobrindo a região piloto de São Paulo (capital); Implementar a interface funcional da carteira de vacinação digital, com dados mock-up, e validar o fluxo com pelo menos um perfil de usuário simulado e seu histórico de vacinas; Estruturar a lógica do histórico vacinal a partir de fontes de dados abertos governamentais, indicando a rede pública (SUS) ou a alternativa na rede privada, com hospedagem em nuvem estudantil (Firebase/AWS) dentro do cronograma da disciplina; Validar o Business Model Canvas e os requisitos nas etapas intermediárias da disciplina.
Benefícios Esperados	Tangíveis: um único ponto de consulta no lugar de várias fontes dispersas; menos passos para achar o posto com a vacina certa; carteira digital com controle unificado de doses. Medição: roteiro de teste com o perfil simulado (passos e tempo para achar o local e conferir a situação vacinal) e cumprimento dos critérios de aceite (seção 13). Intangíveis: mais clareza sobre regras e faixas etárias, maior acesso à informação de saúde e aprendizado da equipe em gestão de projetos e desenvolvimento. Medição: avaliação da docente e feedback de usuários de teste.

4. Gestão da Integração e Partes Interessadas

Interdependências	O projeto não depende de outros projetos ou programas formais. Dependências externas: o calendário e as entregas da disciplina de GPTI; fontes de dados abertos governamentais (federal e municipais); APIs de geolocalização/mapas; e a infraestrutura de nuvem estudantil (Firebase/AWS). O “Meu SUS Digital” é referência de comparação, mas não há integração com ele.		
Premissas	Os dados abertos sobre UBS e locais de vacinação da capital paulista estarão disponíveis e utilizáveis; Nesta fase, a carteira de vacinação usará apenas dados mock-up, sem dados reais de usuários; A equipe terá disponibilidade semanal regular durante o semestre; Os usuários acessarão pelo navegador (desktop ou mobile) com geolocalização habilitada; Os serviços gratuitos ou estudantis (GitHub Pages, Firebase/AWS, mapas) continuarão disponíveis até o fim do projeto.		
Restrições Gerais	Organizacionais: prazo do semestre letivo e carga horária da disciplina; equipe de três estudantes com outras disciplinas em paralelo. Tecnológicas: entrega como MVP web (não aplicativo nativo) e dependência da qualidade e da atualização dos dados abertos. Legais: dados de saúde são sensíveis (LGPD); por isso o MVP usa dados fictícios. Financeiras: sem orçamento.		
Nome	Papel / Cargo	Influência	Expectativas

Violeta Sun (docente de GPTI)	Sponsor / avaliadora	Alta	Entregas completas nos prazos, aderência à metodologia e aos requisitos da disciplina
Grupo República (Diego, Luis Gustavo e Mateus)	Equipe do projeto	Alta	Concluir o MVP e os documentos no prazo, com aprendizado e um projeto de portfólio
Cidadãos, pais e responsáveis	Usuários finais	Média	Saber de forma clara e rápida onde e qual vacina tomar e acompanhar o calendário de doses
Órgãos públicos de saúde (governos federal e municipais, UBS)	Fonte de dados abertos / possível parceiro	Baixa	Uso correto e atribuído dos dados, sem induzir o cidadão a erro
Redes de farmácias e clínicas particulares	Possíveis parceiros (rede privada)	Baixa	Visibilidade e encaminhamento de usuários para a rede privada

5. Gestão do Escopo

Dentro do Escopo	MVP web com mapa que exibe UBS e clínicas particulares de vacinação próximas ao usuário (geolocalização), na região piloto de São Paulo (capital); Carteira de vacinação digital com interface funcional, dados mock-up e ao menos um perfil de usuário simulado com histórico de vacinas; Lógica do histórico vacinal, cruzando as doses com os requisitos de cada vacina (público-alvo, faixa etária e regras de redose); Indicação do local de vacinação na rede pública (SUS) ou de alternativa na rede privada; Site do projeto (React + Vite, GitHub Pages) reunindo os entregáveis da disciplina; Documentação da disciplina: proposta, objetivos SMART, Business Model Canvas e TAP.
Fora do Escopo	Aplicativos nativos para Google Play e App Store (canal previsto no BMC para fases futuras); Notificações push e alertas de doses; Integração com o “Meu SUS Digital” ou uso de dados reais de saúde dos usuários (login, gov.br); Integração automática com os sistemas oficiais de estoque e agendamento das unidades; Cobertura fora da capital paulista; Operação do modelo de receita (comissão, destaque patrocinado,

	licenciamento), apenas descrito no BMC.		
Restrição de Escopo	O escopo está limitado ao cronograma e à carga horária da disciplina, a uma equipe de três estudantes, a dados mock-up para a carteira, aos dados abertos disponíveis e a ferramentas gratuitas, sem orçamento. A entrega é um MVP web.		
Estratégia de Controle de Mudanças de Escopo	Toda mudança de escopo (pedida por integrante ou pela docente) é registrada no repositório, avaliada pelo Gerente do Projeto quanto a impacto em prazo, qualidade e recursos e aprovada pela equipe. Mudanças que alterem os objetivos SMART, o MVP ou as tolerâncias da seção 2 dependem de aprovação da docente e geram nova versão do TAP.		
Entregável	Descrição	Responsável	Data Prevista
Proposta de Projeto e BMC	Documento com nome do grupo, integrantes, descrição, objetivos SMART, link do site e Business Model Canvas (ATG1)	Equipe	04/09/2026
Site do projeto	Site em React + Vite, publicado no GitHub Pages, que apresenta o projeto e reúne os documentos (ATG1)	Equipe	04/09/2026
Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Este documento, com governança, escopo, cronograma, riscos e critérios de aceite	Equipe	23/09/2026
Base de dados e regras vacinais	Modelo de dados do histórico vacinal e das regras de cada vacina, com fontes abertas mapeadas	Equipe	09/10/2026
MVP — mapa de UBS e clínicas	Mapa web com UBS e clínicas particulares próximas, via geolocalização, na capital paulista	Equipe	23/10/2026
MVP — carteira de vacinação digital	Carteira funcional com perfil simulado, cruzamento com as regras e indicação SUS ou rede privada	Equipe	06/11/2026
Pitch do projeto	Apresentação do Imuni e do MVP na aula de Pitch	Equipe	13/11/2026
Entrega final	MVP integrado e validado, mais a documentação final da disciplina	Equipe	11/12/2026

6. Gestão do Tempo (Cronograma)

Data de Início Prevista	14/08/2026	Data de Término Prevista	11/12/2026
Restrição de Prazo	O MVP deve estar pronto até o fim do semestre letivo, e as entregas seguem o calendário da disciplina. Datas críticas: 04/09/2026 (ATG1, já entregue), 13/11/2026 (Pitch) e 11/12/2026 (última aula). Há recesso em 11/09 e 20/11.		
Estratégia de Estágios (Manage by Stages)	O cronograma é dividido em quatro estágios: (1) Iniciação, até 23/09; (2) Dados e modelagem, até 09/10; (3) Desenvolvimento do MVP, até 06/11; e (4) Validação, Pitch e encerramento, até 11/12. Ao fim de cada estágio, o Gerente apresenta à		

	docente (Board) o que foi entregue e o que vem a seguir, e a docente decide se o projeto segue, é ajustado ou tem o escopo revisto.	
Data	Nome do Marco	Observações
21/08/2026	Proposta e objetivos SMART apresentados	Apresentação das propostas na aula 3 da disciplina
04/09/2026	ATG1 entregue: proposta, SMART, Canvas e site	Site com nome, descrição e link registrado na planilha de grupos
23/09/2026	TAP elaborado (v1.0)	Encerra o estágio 1 (Iniciação); decisão da docente para avançar
09/10/2026	Modelagem de dados e fontes abertas definidas	Encerra o estágio 2; regras vacinais e base de locais mapeadas
23/10/2026	MVP do mapa de UBS e clínicas	Geolocalização e cobertura da capital paulista
06/11/2026	Carteira digital integrada ao mapa	Encerra o estágio 3; fluxo validado com o perfil simulado
13/11/2026	Pitch do projeto	Aula de Pitch; inicia o estágio 4 (Validação e encerramento)
11/12/2026	Entrega final e encerramento	Última aula; MVP validado, documentação final e lições aprendidas

7. Gestão de Custos

Restrição de Orçamento	Orçamento zero: o projeto usa apenas ferramentas gratuitas, planos free e a nuvem estudantil, e nenhum gasto está previsto.	
Estratégia de Controle de Custos	Como o orçamento é R\$ 0,00, o controle é preventivo: o Gerente confere a cada estágio se os planos gratuitos (mapas, Firebase/AWS) estão dentro dos limites. A tolerância de custo é zero; qualquer serviço pago é evitado, substituído por alternativa gratuita ou submetido à aprovação da docente.	
Categoria	Descrição	Valor Estimado (R\$)
Pessoal	Horas de trabalho dos três integrantes (desenvolvimento, dados, documentação e gestão), sem remuneração e como parte da carga acadêmica	R\$ 0,00
Infraestrutura / Ferramentas	GitHub e GitHub Pages, React, Vite e ESLint (gratuitos); Firebase/AWS em plano gratuito ou estudantil; APIs de mapas na camada gratuita	R\$ 0,00
Aquisições / Contratos	Nenhuma aquisição ou contratação prevista	R\$ 0,00
Contingência	Sem reserva financeira; imprevistos são absorvidos por ajuste de escopo ou de prazo	R\$ 0,00

Outros	Nenhum outro custo previsto (por exemplo, domínio próprio não é necessário)	R\$ 0,00
Investimento Total Estimado		R\$ 0,00

8. Gestão da Qualidade

Restrição de Qualidade	O MVP deve funcionar de forma estável nos navegadores atuais (desktop e mobile), com interface responsiva; as informações vacinais exibidas devem ser coerentes com as regras adotadas; o código deve passar no lint e no build; e os documentos devem estar completos e claros.
Padrões e Normas Aplicáveis	LGPD (Lei nº 13.709/2018), pois dados de saúde são sensíveis, mesmo com dados fictícios no MVP; Calendário Nacional de Vacinação e diretrizes do PNI/Ministério da Saúde como referência das regras vacinais; boas práticas de acessibilidade web (WCAG); PRINCE2 e áreas de conhecimento de gerenciamento de projetos para a documentação.
Método de Verificação e Validação	Revisão cruzada do código entre os integrantes (pull requests no GitHub); execução de lint e build antes de cada deploy; teste manual do fluxo completo com o perfil simulado, seguindo um roteiro; conferência das regras vacinais com fontes oficiais; e validação dos entregáveis com a docente nos pontos de decisão de cada estágio.
Responsável pela Qualidade	Gerente do Projeto, com revisão cruzada entre todos os integrantes da equipe.

9. Gestão de Recursos

Restrição de Recursos	Equipe de três estudantes com dedicação parcial, em paralelo a outras disciplinas; sem orçamento (somente ferramentas gratuitas); sem fornecedores externos.
Estrutura da Equipe	Todos os integrantes acumulam papéis, com dedicação parcial: Gerente do Projeto (cronograma, comunicação e riscos); desenvolvimento front-end e back-end; modelagem de dados e regras vacinais; documentação e qualidade. Competências necessárias: React, banco de dados, integração de APIs e dados abertos, e gestão de projetos.
Recursos Materiais e Tecnológicos	Computadores pessoais dos integrantes; Node.js/npm, React 19, Vite e ESLint; GitHub (repositório e GitHub Pages via gh-pages); nuvem estudantil Firebase/AWS; APIs de geolocalização e mapas; dados abertos governamentais.
Estratégia de Aquisição de Recursos	Os recursos são internos: a equipe é mobilizada desde o estágio 1. Contas e ferramentas gratuitas são criadas no estágio 1 e a nuvem estudantil é ativada antes do desenvolvimento (estágio 3). No encerramento, o repositório e o site permanecem publicados e os demais recursos são liberados.

10. Gestão das Comunicações

Informação	Público-Alvo	Frequência	Canal	Responsável
Alinhamento e andamento das tarefas	Equipe	Semanal	Reunião (presencial ou online) e grupo de mensagens	Gerente do Projeto
Relatório de status e entregas de estágio	Docente (Sponsor / Board)	A cada marco ou fim de estágio	Aula, e-mail ou plataforma da disciplina	Gerente do Projeto
Andamento técnico (código, tarefas e mudanças)	Equipe	Contínuo	GitHub (commits, issues e pull requests)	Equipe de desenvolvimento

Divulgação do projeto e dos documentos	Docente e público em geral	A cada entrega	Site do projeto (GitHub Pages)	Equipe
--	----------------------------	----------------	--------------------------------	--------

Detalhar formalmente no Plano de Gerenciamento das Comunicações.

11. Gestão de Riscos

Riscos preliminares levantados na abertura do projeto — serão detalhados no plano de gerenciamento de riscos.

Risco	Probabilidade	Impacto	Categoria	Resposta / Mitigação
Dados abertos de UBS e locais de vacinação indisponíveis, incompletos ou desatualizados	Média	Alto	Técnico / Dados	Mapear as fontes no estágio 2; plano B: base curada manualmente para a capital paulista
Prazo insuficiente por causa de outras disciplinas	Alta	Alto	Prazo / Recursos	Priorizar mapa e carteira; cortar itens desejáveis; acompanhamento semanal
Crescimento de escopo (app nativo, push, integração com o Meu SUS)	Média	Médio	Escopo	Escopo fechado (seção 5); controle de mudanças; extras vão para backlog futuro
Limites ou custos de APIs de mapas e da nuvem	Média	Médio	Financeiro / Técnico	Usar camada gratuita; ter alternativa open source; monitorar o consumo
Informação vacinal incorreta ou desatualizada induzir o usuário ao erro	Baixa	Alto	Qualidade	Basear as regras no PNI/Ministério da Saúde; avisar que o app não substitui profissional de saúde
Exposição de dados de saúde (LGPD)	Baixa	Alto	Legal	Usar apenas dados fictícios no MVP; não coletar dados reais
Indisponibilidade de um integrante ou conhecimento concentrado em uma pessoa	Média	Médio	Recursos	Revisão cruzada, documentação no repositório e rodízio de tarefas
Tolerância a Riscos	Baixa tolerância a riscos que comprometam a entrega do MVP no prazo ou que envolvam dados reais de saúde (LGPD). Riscos de impacto alto com probabilidade média ou alta são escalados à docente; os de impacto baixo ou			

médio são
tratados pela
equipe.

12. Gestão de Aquisições do Projeto

Itens a Adquirir	Não há aquisição de bens, serviços ou obras. O projeto usa serviços gratuitos ou estudantis (GitHub Pages, Firebase/AWS, mapas) sob seus termos de uso padrão.
Estratégia de Contratação	Não há contratação formal. As ferramentas são escolhidas por gratuidade, documentação disponível, adequação técnica e facilidade de uso pela equipe.
Principais Fornecedores/Parceiros	Nenhum fornecedor contratado. Parceiros e fontes: USP (orientação acadêmica); governos federal e municipais (dados abertos); portais de notícias locais (campanhas de saúde); redes de farmácias e clínicas particulares, como parceiros potenciais, sem relação formal.
Restrições Contratuais	Termos de uso e licenças dos dados abertos (com atribuição da fonte) e das APIs de mapas; limites dos planos gratuitos; LGPD para dados de saúde; normas acadêmicas da USP.

13. Critérios de Sucesso e Aceite

Critérios de Sucesso	MVP web publicado e acessível por link até a data final, em navegadores desktop e mobile; Mapa exibe UBS e clínicas particulares próximas via geolocalização, cobrindo a capital paulista; Carteira digital validada com ao menos um perfil de usuário simulado e seu histórico; Para o perfil simulado, o sistema indica corretamente onde se vacinar (SUS ou rede privada), conforme público-alvo, faixa etária e redose; BMC, TAP e demais documentos entregues no prazo e validados pela docente; Site do projeto no ar com todos os entregáveis.
-----------------------------	--